核心精讲

# 躯干骨骨折&脊髓损伤

## 性感认识：口诀记不住是口诀的问题吗？

## 一、脊柱骨折概述

外科　躯干骨骨折&脊髓损伤
00:00:46--00:02:27

①好发于$T_{10}$-$L_2$（012）

②X线是骨科的常规检查，但诊断脊髓、神经、韧带、半月板等损伤首选MRI（软软的）

③脊柱骨折急救搬运：平托法、滚动法

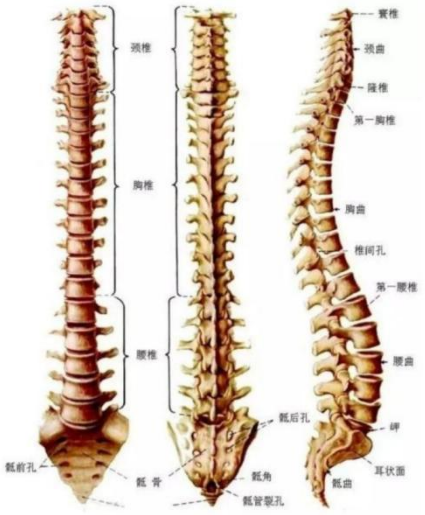






图 64-9　脊柱骨折不正确搬运法

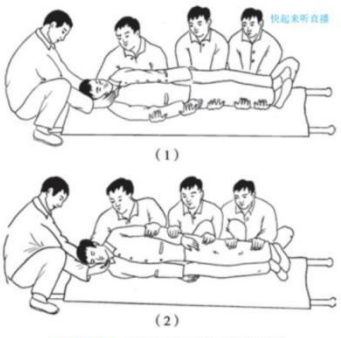



图 64-10　脊柱骨折病人正确搬运法
（1）平托法　（2）滚动法



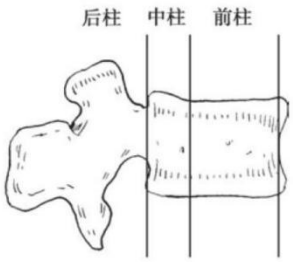




图 67-1　脊柱三柱区域

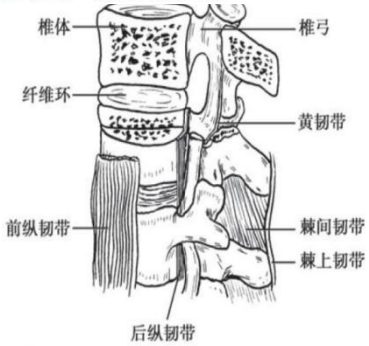



图 64-1　胸腰椎的解剖结构与三柱示意图
前柱：椎体的前 2/3，纤维环的前半部分和前纵韧带；中柱：椎体的后 1/3，纤维环的后半部分和后纵韧带；后柱：椎弓，后关节囊，黄韧带，棘上韧带和棘间韧带。

## 二、颈椎骨折

外科　躯干骨骨折&脊髓损伤
00:02:27--00:31:16

1.屈曲型损伤

①压缩型骨折：压缩＜1/3支具固定，否则手术

②骨折-脱位：

| | |
|---|---|
| 无椎间盘突出 | 颅骨牵引复位+前路椎间融合、或后路切开复位固定 |
| 否则 | 复位前先前路椎间盘切除+植骨融合内固定，再后路切开复位固定 |

| | 颅骨牵引 | 颌枕带/四头带牵引 |
|---|---|---|
| | 有创 | 无创 |
| 脊髓损伤 | √ | × |
| 颈椎骨折伴脱位 | √ | × |
| 颈椎病 | × | √（除脊髓型颈椎病） |

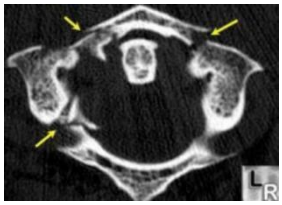
2.垂直压缩型骨折

① Jefferson骨折：$C_1$寰椎前后弓双侧骨折（嫚嫚减肥），X线很难发现骨折线、务必加做CT。因骨折块多向椎管四周移位→Halo架固定12周或颅骨牵引

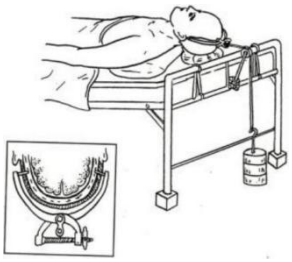




图 64-2　Jefferson 骨折







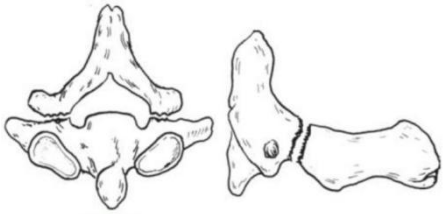
②爆裂型骨折：$C_3$–$C_7$粉碎性骨折→手术

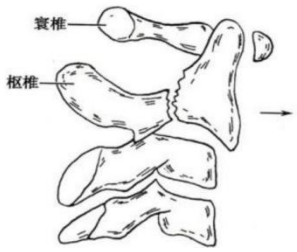
「理顺知识点」

• Jefferson骨折的骨折块向椎管四周移位→不压迫颈髓，不造成瘫痪→治疗无需手术，直接固定

3.过伸损伤

①Hangman/缢死者骨折：$C_2$枢椎椎弓根骨折（二叔上吊）。无移位Halo架或牵引固定；否则手术


图 64-4　枢椎椎弓根骨折(缢死者骨折)




②无骨折–脱位的过伸损伤如Whiplash挥鞭损伤：后路椎板成形术扩大椎管容积



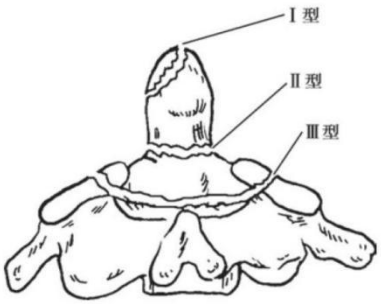



图 64-5　齿突骨折的分型

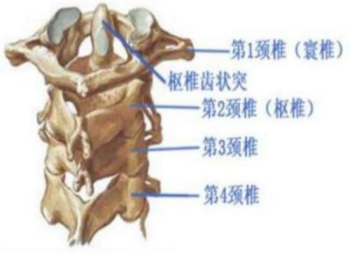


图 64-3　颈椎过伸导致脊髓损伤

4. 齿状突骨折：Ⅰ、Ⅲ、无移位的Ⅱ型Halo架固定6–8周(Ⅲ型固定12周）；否则手术（一山无二虎、神奇的6–8和123）

5.寰-枢椎脱位：牵引复位后做寰-枢椎融合术



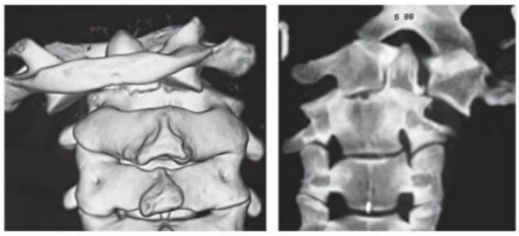



图 64-11　寰枢椎脱位

小结：

| 屈曲型损伤 | | 垂直压缩型损伤 | | 过伸损伤 | | 齿状突骨折 | 1-2椎体脱位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 压缩 | 脱位 | Jefferson骨折 | 爆裂型骨折 | Hangman | Whiplash | | |
| <1/3支具 | | Halo架/颅骨牵引 | | 无移位牵引 | | I、III、无移位的II型 Halo架 | |
| 否则手术 | 无椎间盘突出→手术<br>有椎间盘突出→先切椎间盘→手术 | | 手术 | 有移位手术 | 扩大椎管容积 | 否则手术 | 寰枢椎融合术 |

## 三、胸腰椎骨折

外科　躯干骨骨折&脊髓损伤
00:31:16--00:32:19

Chance骨折：经椎体、椎弓、棘突的横向撕裂性骨折（切水果连切-偶然）

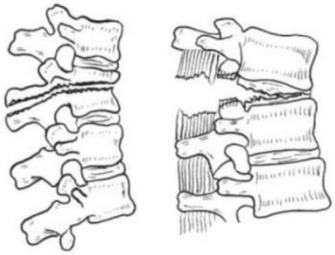
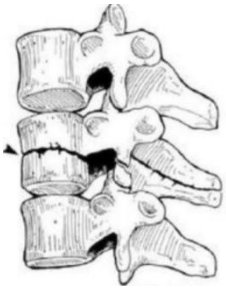
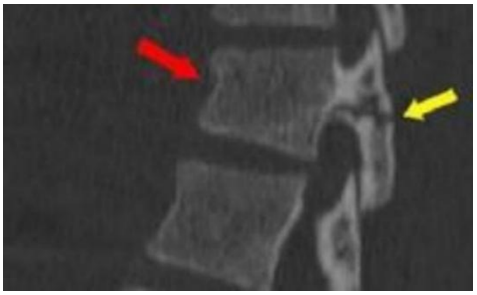


图 64-7　Chance 骨折





## 四、骨盆骨折

外科　躯干骨骨折&脊髓损伤
00:32:19--00:37:04

（1）骨盆分离试验与挤压试验阳性、双下肢不等长、会阴部瘀斑（耻骨和坐骨骨折的特征）

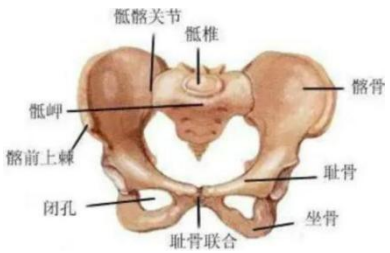






图 65-8　骨盆挤压试验与分离试验



图 65-9　测量胸骨剑突至髂前上棘之间的距离

（2）并发症

①失血性休克：骨盆骨折失血量达500−5000ml，休克是骨盆骨折早期最危险的并发症，因此骨盆骨折后首要的处理措施是快速建立补液输血通道

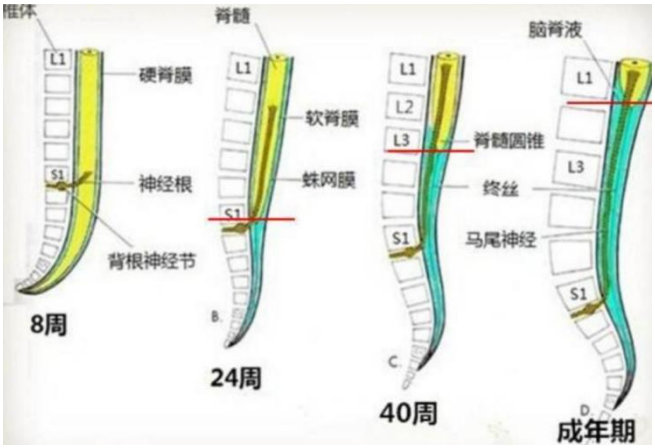
②腹膜后血肿、脂肪栓塞（多在3天内）、下肢深静脉血栓形成和血栓栓塞（长期卧床等）、ARDS（吸氧无好转）

③后尿道尤其膜部、膀胱、直肠、腰骶神经丛、坐骨神经等损伤

注意：不选脊髓损伤（成人L1以下骨折不会损伤脊髓）

「理顺知识点」

- 脊髓末端在第1腰椎椎体以上，因此骨盆骨折时不会损伤脊髓
- 脂肪栓塞和血栓栓塞的鉴别看时间：＜3天→脂肪栓塞；时间较长→血栓栓塞
- 急性呼吸窘迫综合征/ARDS 是全身炎症反应综合征SIRS 的肺部表现。骨盆骨折造成广泛组织损伤可引发炎症瀑布，进而引起 SIRS，形成 ARDS




## 五、脊髓损伤

外科　躯干骨骨折&脊髓损伤
00:37:04−−01:28:05

1.脊髓震荡：最轻微、可恢复

2.不完全脊髓损伤（损伤平面以下保留某些感觉和运动功能）

| | | |
|---|---|---|
| 前脊髓综合征 | 可致脊髓前中央动脉闭塞（最严重）<br>下肢瘫痪重于上肢 | 钱↓最严重 |
| 后脊髓综合征 | 运动、痛温觉（浅感觉）存在<br>而本体感觉（深感觉）障碍<br>（薄束楔束位于脊髓后索、其传导同侧深感觉） | 本是同根生<br>后−深 |
| 脊髓中央管周围综合征 | 多见于颈椎过伸损伤，没有感觉分离<br>上肢瘫痪重于下肢（上肢神经元胞体靠近中央管） | 中央−上级<br>不分离 |
| 脊髓半切综合征<br>（Brown−Sequard） | 同侧运动、本体感觉障碍<br>而对侧痛温觉障碍<br>（管运动的锥体束、管本体感觉的薄束楔束在脊髓不交叉，而管浅感觉的脊髓丘脑侧束在脊髓交叉） | 一同运动感情深<br>对面感情浅 |

「串联」

- 薄束楔束：传导同侧本体/深感觉（位置、运动）+精细触压觉「本事同根生呀」
- 脊髓丘脑侧束：传导对侧痛觉、温度觉（浅感觉）「秋天」
- 皮质脊髓束包括侧束和前束（以侧束为主），侧束调节四肢远端骨骼肌精细运动

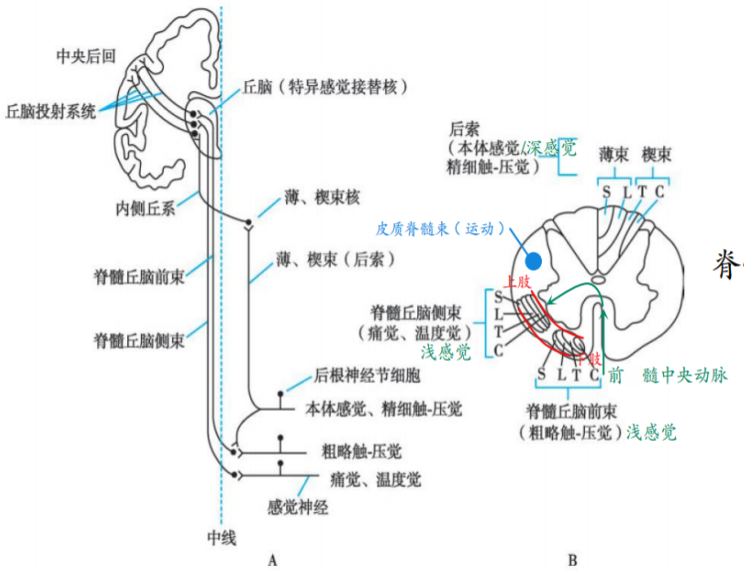
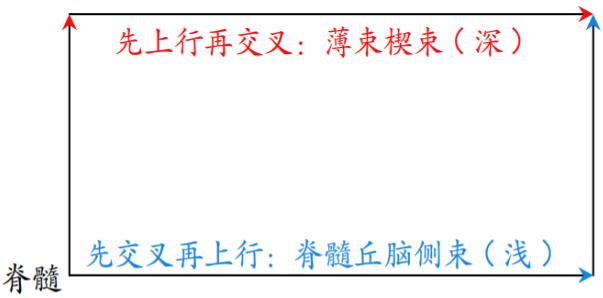
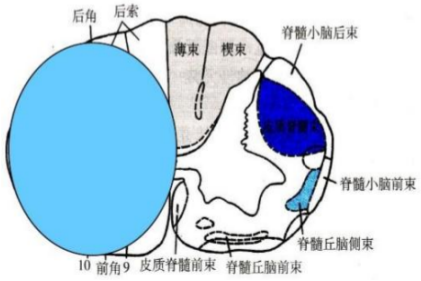



图 10-18　躯体感觉传导通路（A）和感觉通路的横断面（B）示意图
S，骶；L，腰；T，胸；C，颈。




| 不完全脊髓损伤 | 深（本体＋精细触觉） | 痛温觉 | 运动障碍 | 粗略触压 |
|---|---|---|---|---|
| 脊髓半切 | 同侧 × | 对侧 × | 同侧 × | 减退 |
| 前脊髓 | 无障碍 | × | × 下>上肢 | 减退 |
| 后脊髓 | × | 无障碍 | 无障碍 | 几乎无障碍 |
| 中央管周围 | 恢复期无障碍<br>急性期 × | × | × 上>下肢 | 减退 |

「理顺知识点」

- 粗略触压觉有多条传导束，即使脊髓丘脑前束被破坏，但薄束楔束还可以传导，所以粗略触压觉一般没问题

3.完全脊髓损伤（损伤平面以下感觉、运动功能完全丧失）

（1）脊休克2-4周后软瘫变硬瘫（肌张力增高、腱反射亢进、病理征阳性）

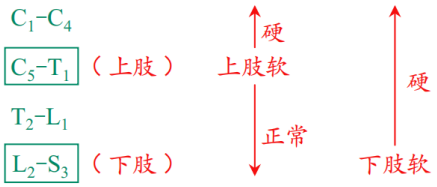
（2）表现

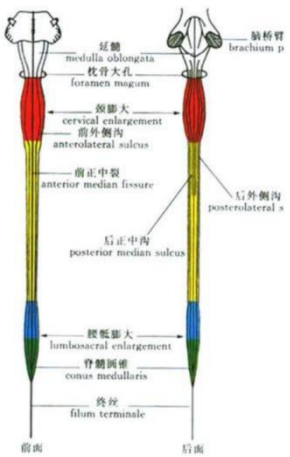
$C_1$-$C_4$：四肢硬瘫

$C_5$-$T_1$：上肢软瘫、下肢硬瘫

$T_2$-$L_1$：上肢正常、下肢硬瘫

$L_2$-$S_3$：上肢正常、下肢软瘫



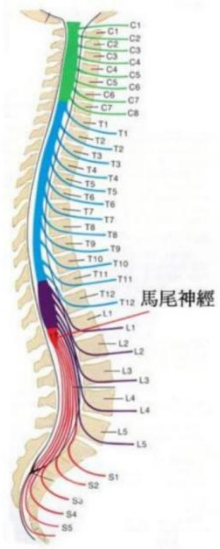
「理顺知识点」

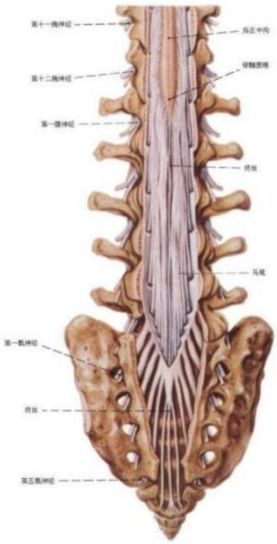
- 脊髓有两个梭形膨大：上方的称颈膨大，支配上肢的神经来源于此；下方的称腰骶膨大，支配下肢的神经来源于此
- 硬瘫/痉挛性瘫痪；软瘫/弛缓性瘫痪
- 脊休克期间损伤平面以下均为软瘫
- 硬瘫：Babinski 等病理征(+)，牵张反射（属于深反射，包括腱反射和肌紧张/肌张力）增强（高位中枢抑制减弱→深反射增强）

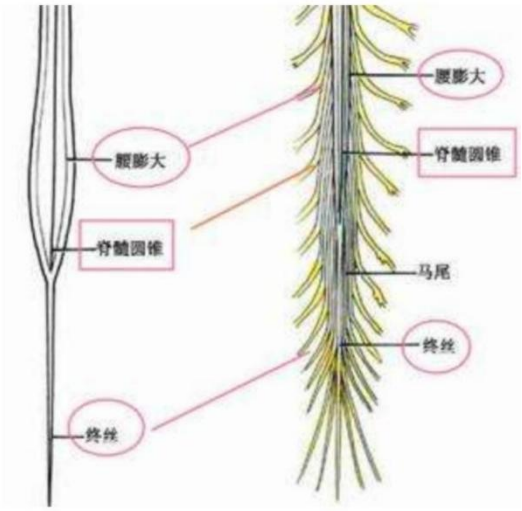
4.脊髓圆锥、马尾神经损伤

①会阴部/鞍区感觉障碍、括约肌功能丧失（二便失禁） 圆桌会议

②脊髓圆锥损伤时下肢运动正常，马尾神经损伤时运动障碍（软瘫）






5. 脊髓损伤的并发症：坠积性肺炎、呼吸道感染、呼吸衰竭、尿潴留、泌尿生殖道感染和结石、压疮、自主神经功能紊乱（高热） 想象肺肾脊柱两边、往外压、往内热

《生理学》：交感神经元位于脊髓：脊髓休克发汗反射消失；脊髓损伤的并发症有自主神经功能紊乱（高热）

6.治疗

①6–8小时是黄金时期，用甲泼尼龙、高压氧疗

②手术指征：脊柱骨折–脱位、脊柱骨折复位不满意、碎骨片突入椎管、椎管内有活动性出血（拖布入血）

③气管切开指征：上颈椎损伤、呼吸衰竭、呼吸道感染痰液不易咳出、窒息

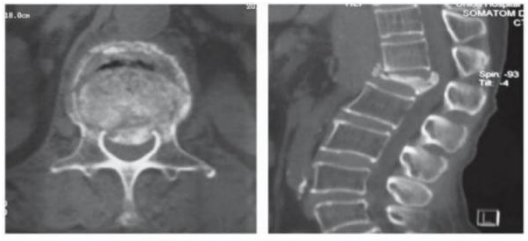


图 60-11　CT 显示椎体爆裂骨折，骨折碎片突入椎管

# 真题解析·躯干骨骨折&脊髓损伤

外科　躯干骨骨折&脊髓损伤
01:28:05--01:35:01

1.2015N90A骨盆骨折早期最危险的并发症是

A.膀胱、尿道破裂

B.坐骨神经损伤

C.直肠损伤

D.出血性休克

2.2016N89A颈椎压缩性骨折合并脱位首选的治疗方法

A.颅骨牵引

B.切开复位

C.颌枕带牵引

D.手法复位，石膏固定

3.2018N103-105A男性，29岁，高处坠落2小时，诉胸背部疼痛，双下肢不能活动。

103.根据患者以上情况，应首先考虑

A.脊柱损伤合并骨盆骨折

B.脊柱损伤合并脊髓损伤

C.脊柱损伤合并双下肢骨折

D.胸部损伤合并骨盆骨折

104.对诊断最有价值的检查是

A.MRI检查

B.脊髓造影

C.X线检查

D.脑脊液穿刺检查

105.现场对该患者的正确搬运方法是

A.一人用一手抱颈，另一手抱脚放于担架上

B.一人抬头，另一人抬足放于木板上

C.两人架其上肢拉到担架上

D.两人将躯干保持平直状态成一体平移至木板上

　答案：1-3 D 无答案 BAD

4.2021N67A骨盆骨折最常见的并发症是

A.尿道损伤

B.膀胱损伤

C.肾脏损伤

D.直肠损伤

5.2022N66A以下不属于颈椎骨折合并高位截瘫并发症的是

A.呼吸道感染

B.泌尿道结石

C.心力衰竭

D.体温失调

6.2023N65A对于骨盆骨折合并尿道损伤及失血性休克患者，正确的处理顺序是

A.骨盆骨折-尿道损伤-休克

B.尿道损伤-休克-骨盆骨折

C.休克-骨盆骨折-尿道损伤

D.休克-尿道损伤-骨盆骨折

一定要先补液抗休克，因为骨盆骨折失血量太大
尿道损伤有争议，如果理解为导尿、膀胱造瘘处理尿道损伤，尿道损伤就放在前面
如果理解为修补尿道损伤，尿道损伤应该放在骨盆骨折后面

7.2025N67A下列不属于不完全性脊髓损伤的是

A.前脊髓综合征

B.脊髓中央管周围综合征

C.脊髓半切综合征

D.马尾神经损伤

　答案：4-7 A C C/D D